

Tipos de ruido en imágenes



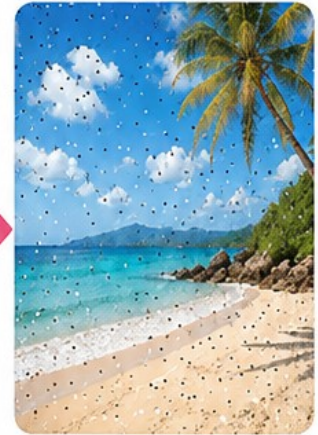
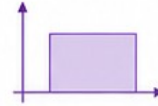
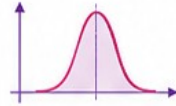
El ruido modifica de forma aleatoria los valores de los píxeles y puede deteriorar la calidad visual de la imagen, dificultando su análisis y procesamiento.

IMAGEN ORIGINAL

1. RUIDO GAUSSIANO

2. RUIDO UNIFORME

3. RUIDO SAL Y PIMIENTA



¿Cómo se ve? ☆

Dependiendo de su origen, el ruido puede presentarse de diferentes formas. A continuación, puedes observar cómo se visualizan los tres tipos más comunes.



Ruido gaussiano

Produce variaciones de intensidad que siguen una distribución normal (gaussiana) y afectan todos los píxeles de la imagen.



Da una apariencia "envejecida" y ligeramente difuminada. Se observa un grano fino distribuido por toda la imagen y los bordes pierden nitidez.

Ruido uniforme

Todos los valores de ruido dentro de un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrencia.



Genera un grano homogéneo en toda la imagen, con una textura áspera y uniforme en las diferentes regiones.

Ruido sal y pimienta

Los píxeles toman valores extremos (0 o 255), apareciendo como puntos blancos ("sal") y negros ("pimienta") aleatoriamente.



Produce puntos aislados muy brillantes u oscuros que destacan sobre la imagen. Afecta severamente si la densidad es alta.



EN RESUMEN

Cada tipo de ruido tiene un comportamiento diferente y requiere de un filtro específico para reducir su efecto sin perder demasiados detalles importantes de la imagen.

